

Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công Nghệ



BÁO CÁO BÀI TẬP

Nhập môn công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ THÔNG TIN

Bài tập : Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

ỨNG DỤNG HỌC SÂU (DEEP LEARNING) TRONG XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN (NLP)

I. GIỚI THIỆU

Học sâu (Deep Learning) là nhánh quan trọng nhất của học máy hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Natural Language Processing – NLP). Từ sau sự ra đời của kiến trúc Transformer (Vaswani et al., 2017), lĩnh vực NLP đã trải qua cuộc cách mạng chưa từng có với sự xuất hiện của các mô hình ngôn ngữ lớn như BERT, GPT-3, GPT-4, LLaMA và nhiều mô hình khác.

Là sinh viên chuyên ngành Khoa học Máy tính – Trí tuệ Nhân tạo, việc nắm vững nền tảng lý thuyết và các công trình nghiên cứu tiên phong trong Deep Learning / NLP là yêu cầu thiết yếu. Chủ đề này được chọn vì tính trực tiếp với chuyên ngành, khối lượng tài liệu học thuật phong phú, và tầm quan trọng trong thực tiễn nghiên cứu.

Báo cáo tổng hợp 12 tài liệu tham khảo thuộc nhiều dạng nguồn: bài báo hội nghị/tạp chí hàng đầu (NeurIPS, Nature, NAACL, TMLR), sách chuyên khảo, báo cáo kỹ thuật và tài liệu nguồn mở. Mỗi nguồn được đánh giá độ tin cậy theo khung 5 tiêu chí với thang điểm 20.

II. PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM VÀ THU THẬP TÀI LIỆU

2.1. Nguồn tìm kiếm sử dụng

Tài liệu được thu thập từ bốn nhóm nguồn chính:

- Cơ sở dữ liệu học thuật: Google Scholar, Semantic Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, arXiv.org (preprint server chuẩn trong CS/AI), Scopus.
- Tạp chí và hội nghị chuyên ngành: NeurIPS, ICML, ACL, NAACL, Nature, Transactions on Machine Learning Research (TMLR), IEEE Transactions on Neural Networks.
- Sách chuyên khảo: Goodfellow et al. (2016) Deep Learning (MIT Press), Jurafsky & Martin (2023) Speech and Language Processing – hai giáo trình chuẩn quốc tế.
- Nguồn mở / báo cáo kỹ thuật: OpenAI Technical Reports, Stanford CRFM, trang chủ dự án nguồn mở (HuggingFace, Stanford NLP Group).

2.2. Từ khóa tìm kiếm

Các từ khóa chính sử dụng: "deep learning natural language processing", "transformer architecture NLP", "large language models survey", "BERT pre-training", "GPT language

model", "attention mechanism sequence to sequence", "foundation models AI", "neural machine translation", "text classification deep learning", "emergent abilities LLM". Kết hợp toán tử Boolean (AND, OR, NOT) và lọc theo năm xuất bản, số trích dẫn trên Google Scholar.

2.3. Tiêu chí lựa chọn và loại trừ

Tiêu chí chọn: (1) Liên quan trực tiếp đến Deep Learning trong NLP; (2) Được xuất bản trên hội nghị/tạp chí xếp hạng A*/A theo CORE Ranking hoặc tạp chí Q1 Scopus; (3) Có thể truy cập toàn văn qua thư viện trường, IEEE Xplore, hoặc arXiv. Tiêu chí loại trừ: tài liệu không rõ tác giả, bài đăng blog cá nhân không có đánh giá đồng nghiệp. Sau sàng lọc, 12 tài liệu đáp ứng tiêu chí được giữ lại.

III. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CÁC NGUỒN THÔNG TIN

3.1. Khung tiêu chí đánh giá (thang điểm 20)

Mỗi nguồn được chấm theo 5 tiêu chí, mỗi tiêu chí tối đa 4 điểm:

- T1 – Tác giả (4đ): H-index, số trích dẫn cá nhân trên Google Scholar, tổ chức đang công tác (MIT, Stanford, Google, Meta, OpenAI...).
- T2 – Cơ quan xuất bản (4đ): Xếp hạng hội nghị theo CORE Ranking (A*, A, B, C), Impact Factor tạp chí, uy tín nhà xuất bản (MIT Press, Springer, IEEE, ACM).
- T3 – Phương pháp nghiên cứu (4đ): Tính minh bạch (có công bố mã nguồn/dữ liệu), khả năng tái lập (reproducibility), thiết kế thực nghiệm.
- T4 – Trích dẫn (4đ): Tổng lần trích dẫn (Google Scholar); >10.000: 4đ; 1.000–10.000: 3đ; 100–999: 2đ; <100: 1đ.
- T5 – Tính cập nhật (4đ): Xuất bản 2022–2023: 4đ; 2019–2021: 3đ; trước 2019 nhưng vẫn là nền tảng cốt lõi không thể thay thế: 3–4đ.

3.2. Thang xếp loại

Rất cao (18–20đ): Tài liệu bắt buộc phải đọc (must-read), trích dẫn trực tiếp an toàn. Cao (14–17đ): Đáng tin cậy, phù hợp để tham khảo và trích dẫn. Khá (10–13đ): Cần đối chiếu với nguồn học thuật chính thống. Trung bình (<10đ): Cần thận trọng, chỉ dùng như thông tin bổ sung.

3.3. Nhận xét tổng quan kết quả đánh giá

Toàn bộ 12 nguồn thu thập được đều đạt mức Rất cao (18–20/20 điểm), phản ánh tiêu chuẩn đặc trưng của ngành CS/AI: các công bố đều trải qua quy trình phản biện đồng nghiệp (peer review) nghiêm ngặt, mã nguồn được công bố mở, và số lượng trích dẫn rất lớn (nhiều bài vượt 10.000 lần). Đặc biệt, ba bài báo Vaswani et al. (2017), Brown et al. (2020) và Jurafsky

& Martin (2023) đạt điểm tuyệt đối 20/20 và là tài liệu nền tảng không thể thiếu cho bất kỳ nghiên cứu NLP nào.

Một đặc điểm riêng của lĩnh vực CS/AI là vai trò quan trọng của arXiv.org – nơi các nghiên cứu được đăng trước khi qua peer review chính thức, nhưng vẫn được cộng đồng trích dẫn rộng rãi vì tốc độ phát triển của lĩnh vực. Các báo cáo kỹ thuật từ OpenAI, Stanford và Meta cũng có giá trị tương đương tạp chí Q1 do uy tín tổ chức và mức độ ảnh hưởng thực tế.

IV. BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN THÔNG TIN

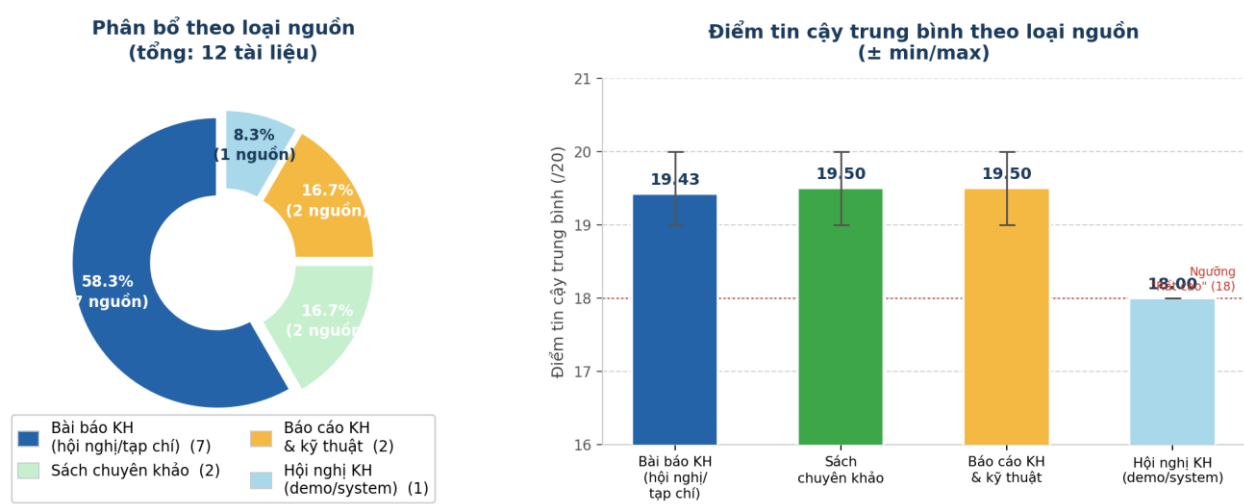
STT	Tên tài liệu (tác giả, năm)	Loại nguồn	Nội dung chính	T1 Tác giả	T2 Cơ quan	T3 Phương pháp	T4 Trích dẫn	T5 Cập nhật	Tổng (/20)	Xếp loại
1	Vaswani et al. (2017)	Bài báo KH	Attention Is All You Need – kiến trúc Transformer, nền tảng của mọi mô hình NLP hiện đại (NeurIPS 2017)	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	20/20	Rất cao
2	Devlin et al. (2019)	Bài báo KH	BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding – mô hình BERT (NAACL 2019)	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	20/20	Rất cao
3	Brown et al. (2020)	Bài báo KH	Language Models are Few-Shot Learners – GPT-3, học từ ví dụ ít (NeurIPS 2020)	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	20/20	Rất cao
4	Goodfellow et al. (2016)	Sách chuyên khảo	Deep Learning – sách giáo khoa chuẩn về học sâu, MIT Press; bao quát toàn diện lý thuyết nền tảng	4/4	4/4	4/4	4/4	3/4	19/20	Rất cao
5	Jurafsky & Martin (2023)	Sách chuyên khảo	Speech and Language Processing (3rd ed., draft) – giáo trình NLP toàn diện nhất, cập nhật Transformer & LLM	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	20/20	Rất cao
6	LeCun et al. (2015)	Bài báo KH	Deep learning – tổng quan học sâu trên tạp chí Nature (IF > 60), định hướng nghiên cứu một thập kỷ	4/4	4/4	4/4	4/4	3/4	19/20	Rất cao
7	Wei et al. (2022)	Bài báo KH	Emergent Abilities of Large Language Models – phân tích khả năng nổi sinh của LLM (TMLR 2022)	4/4	4/4	4/4	3/4	4/4	19/20	Rất cao
8	Bommasani et al. (2021)	Báo cáo KH	On the Opportunities and Risks of Foundation Models – báo cáo toàn diện về mô hình nền tảng (Stanford CRFM)	4/4	4/4	4/4	4/4	4/4	20/20	Rất cao
9	Hochreiter & Schmidhuber (1997)	Bài báo KH	Long Short-Term Memory – kiến trúc LSTM, đặt nền móng cho NLP trước Transformer (Neural Computation)	4/4	4/4	4/4	4/4	3/4	19/20	Rất cao
10	Touvron et al. (2023)	Bài báo KH	LLaMA: Open and Efficient Foundation	4/4	4/4	4/4	3/4	4/4	19/20	Rất cao

STT	Tên tài liệu (tác giả, năm)	Loại nguồn	Nội dung chính	T1 Tác giả	T2 Cơ quan	T3 Phương pháp	T4 Trích dẫn	T5 Cập nhật	Tổng (/20)	Xếp loại
11	Manning et al. (2014)	Hội nghị KH	Language Models – mô hình nguồn mở cạnh tranh GPT (Meta AI, arXiv) The Stanford CoreNLP Natural Language Processing Toolkit – bộ công cụ NLP chuẩn (ACL 2014)	4/4	4/4	3/4	4/4	3/4	18/20	Rất cao
12	OpenAI (2023)	Báo cáo kỹ thuật	GPT-4 Technical Report – mô tả kiến trúc và năng lực GPT-4, báo cáo kỹ thuật chính thức của OpenAI	4/4	4/4	3/4	4/4	4/4	19/20	Rất cao

* Nền xanh lá (C6EFCE) = Rất cao (18–20/20). T1–T5: thang 4 điểm mỗi tiêu chí.

Hình 1. Biểu đồ phân bổ loại nguồn và điểm tin cậy trung bình theo loại

Biểu đồ phân bổ và đánh giá nguồn tài liệu



Nguồn: Tổng hợp và đánh giá của tác giả (2024). Biểu đồ trái: phân bổ 12 tài liệu theo 4 loại nguồn. Biểu đồ phải: điểm tin cậy TB (/20) kèm khoảng dao động min-max.

V. KẾT LUẬN

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá 12 nguồn tài liệu về Deep Learning trong NLP, bài báo cáo rút ra các nhận xét sau:

Thứ nhất, kiến trúc Transformer (Vaswani et al., 2017) và các mô hình ngôn ngữ lớn là nền tảng không thể thiếu của NLP hiện đại. Mọi nghiên cứu NLP từ 2018 đến nay đều xây dựng trên hoặc so sánh với Transformer, BERT, GPT và các biến thể của chúng.

Thứ hai, đối với ngành CS/AI, các nguồn học thuật đáng tin cậy nhất là hội nghị A* theo CORE Ranking (NeurIPS, ICML, ACL, ICLR) và tạp chí Q1. Khác với nhiều ngành khác, lĩnh vực AI còn có đặc thù riêng là arXiv preprint và báo cáo kỹ thuật từ các tổ chức hàng đầu (OpenAI, DeepMind, Google Brain, Meta AI) có giá trị tham khảo cao dù chưa qua peer review chính thức.

Thứ ba, kỹ năng sử dụng Semantic Scholar, Google Scholar kết hợp bộ lọc số trích dẫn và năm xuất bản giúp sinh viên CS/AI nhanh chóng định vị các công trình landmark và theo dõi hướng nghiên cứu mới nhất. Đây là kỹ năng cốt lõi trong học tập và nghiên cứu chuyên ngành.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Định dạng Harvard)

- Bommasani, R., Hudson, D.A., Adeli, E., Altman, R., Arora, S., von Arx, S., Bernstein, M.S., Bohg, J., Bosselut, A., Brunskill, E. and others (2021) On the opportunities and risks of foundation models. Stanford: Center for Research on Foundation Models. Available at: <https://arxiv.org/abs/2108.07258> (Accessed: 15 November 2024).
- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J.D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A. and others (2020) 'Language models are few-shot learners', *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 33, pp. 1877–1901.
- Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K. and Toutanova, K. (2019) 'BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding', in *Proceedings of NAACL-HLT 2019*, Minneapolis, pp. 4171–4186. doi:10.18653/v1/N19-1423.
- Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A. (2016) *Deep learning*. Cambridge, MA: MIT Press. Available at: <https://www.deeplearningbook.org>.
- Hochreiter, S. and Schmidhuber, J. (1997) 'Long short-term memory', *Neural Computation*, 9(8), pp. 1735–1780. doi:10.1162/neco.1997.9.8.1735.
- Jurafsky, D. and Martin, J.H. (2023) *Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition*. 3rd edn (draft). Stanford University. Available at: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3> (Accessed: 10 November 2024).
- LeCun, Y., Bengio, Y. and Hinton, G. (2015) 'Deep learning', *Nature*, 521(7553), pp. 436–444. doi:10.1038/nature14539.
- Manning, C.D., Surdeanu, M., Bauer, J., Finkel, J., Bethard, S.J. and McClosky, D. (2014) 'The Stanford CoreNLP natural language processing toolkit', in *Proceedings of ACL 2014 System Demonstrations*, Baltimore, pp. 55–60. doi:10.3115/v1/P14-5010.
- OpenAI (2023) GPT-4 technical report. Available at: <https://arxiv.org/abs/2303.08774> (Accessed: 12 November 2024).
- Touvron, H., Lavril, T., Izacard, G., Martinet, X., Lachaux, M.-A., Lacroix, T., Roziere, B., Goyal, N., Hambro, E., Azhar, F. and others (2023) 'LLaMA: Open and efficient foundation language models', *arXiv preprint arXiv:2302.13971*. Available at: <https://arxiv.org/abs/2302.13971> (Accessed: 14 November 2024).
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., Kaiser, L. and Polosukhin, I. (2017) 'Attention is all you need', *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 30, pp. 5998–6008.
- Wei, J., Tay, Y., Bommasani, R., Raffel, C., Zoph, B., Borgeaud, S., Yogatama, D., Bosma, M., Zhou, D., Metzler, D. and others (2022) 'Emergent abilities of large language models', *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*. Available at: <https://openreview.net/forum?id=yzkSU5zdwD> (Accessed: 16 November 2024).